

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 24/4/15

1. Detta y la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = x \cos^2 y, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

- (a) senza risolvere il problema, mostrare che $y(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$ per $x \rightarrow 0$;
(b) determinare y .

Soluzione. Svolto in classe.

2. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}, \\ y(e) = -1, \end{cases}$$

specificando l'intervallo I di valori di x su cui è definita la soluzione (sugg.: porre $z = y/x$).

Soluzione. Svolto in classe.

3. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 1 + x + (1 + x)y, \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

e dire se esistono valori di y_0 per i quali la corrispondente soluzione è costante.

Soluzione. Svolto in classe.

4. Data l'equazione differenziale $y' = -y^3x$, se ne determinino, se esistono,

- (a) le soluzioni limitate;
(b) le soluzioni che ammettono un minimo assoluto.

Soluzione. (a) L'equazione data, a variabili separabili, ha evidentemente la soluzione identicamente nulla, che è limitata. Se poi $x \in I \mapsto y(x)$ è una soluzione tale che $y(x_0) \neq 0$ per un qualche $x_0 \in I$, esisterà, per continuità, un intervallo massimale $I_0 \subset I$, tale che $x_0 \in I$ e $y(x) \neq 0$ per ogni $x \in I_0$, e dunque per tali x :

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{dy}{y^3} = - \int_{x_0}^x t dt \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3y(x)^2} - \frac{1}{3y_0^2} = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2},$$

cioè tutte le soluzioni non identicamente nulle sono date da

$$y(x) = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}x^2 + c}}, \quad \text{dove } c := -\frac{3}{2}x_0^2 + \frac{1}{y_0^2},$$

e si vede che in realtà non si annullano mai, e che l'insieme di definizione è $I = \mathbb{R}$ se $c > 0$ e $I = (-\infty, -\sqrt{2|c|/3}) \cup (\sqrt{2|c|/3}, +\infty)$ se $c \leq 0$. Poiché inoltre $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y(x) = 0$ per ogni $c \in \mathbb{R}$, le soluzioni limitate saranno chiaramente quelle prive di asintoti verticali, cioè quelle tali che $c > 0$.

(b) Dallo studio della derivata prima

$$y'(x) = \mp \frac{3x}{\left(\frac{3}{2}x^2 + c\right)^{3/2}},$$

si vede subito che le soluzioni con un minimo assoluto sono

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}x^2 + c}} \quad \text{con } c > 0.$$

5. Se un punto materiale di massa m cade, sotto l'azione della gravità, all'interno di un mezzo fluido in regime vorticoso, questo oppone al moto una forza di attrito proporzionale al quadrato della velocità del punto stesso, $F = -\lambda v^2$, e pertanto l'equazione del moto del punto si scrive

$$mx'' = mg - \lambda v^2,$$

dove $x(t)$ indica la distanza del punto all'istante t dalla sua posizione iniziale. Determinare allora la dipendenza dal tempo $t \mapsto v(t)$ della velocità del punto, e se esiste $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t)$.

Soluzione. Essendo $v(t) = x'(t) > 0$ (il punto sta cadendo, quindi la coordinata x , misurata verso il basso, è crescente), l'equazione del moto si può riscrivere

$$mv' = mg - \lambda v^2.$$

Il secondo membro, per $v > 0$, si annulla per $v = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}$, e dunque ci sarà la soluzione costante

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}, \quad t \geq 0,$$

cioè se il punto ha, all'istante iniziale $t = 0$, velocità $v(0) = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}$, mantiene costantemente tale velocità. Se $v \neq \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}$, si possono separare le variabili, e pertanto le altre soluzioni sono date da

$$\begin{aligned} t &= m \int \frac{dv}{mg - \lambda v^2} = \frac{1}{g} \int \frac{dv}{1 - \frac{\lambda}{mg} v^2} = \left[u = \sqrt{\frac{\lambda}{mg}} v \right] = \sqrt{\frac{m}{\lambda g}} \int \frac{du}{1 - u^2} \\ &= \sqrt{\frac{m}{4\lambda g}} \int \left[\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u-1} \right] du = \sqrt{\frac{m}{4\lambda g}} \log \left| \frac{u+1}{u-1} \right| + c \\ &= \sqrt{\frac{m}{4\lambda g}} \log \left| \frac{v + \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}}{v - \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}} \right| + c, \end{aligned}$$

cioè la soluzione $t \mapsto v(t)$ soddisfa l'equazione

$$\left| \frac{v(t) + \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}}{v(t) - \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}} \right| = C e^{\sqrt{\frac{4\lambda g}{m}} t},$$

con $C \geq 0$ costante arbitraria. Poiché poi $\left| \frac{a+b}{a-b} \right| \geq 1$ se $a, b \geq 0$, essendo $v(0) \geq 0$ si vede che

$$C = \left| \frac{v(0) + \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}}{v(0) - \sqrt{\frac{mg}{\lambda}}} \right| \geq 1.$$

Eliminando il modulo e risolvendo l'equazione per $v(t)$ si avrà dunque

$$v(t) = -\sqrt{\frac{mg}{\lambda}} \frac{1 \pm C e^{\sqrt{\frac{4\lambda g}{m}} t}}{1 \mp C e^{\sqrt{\frac{4\lambda g}{m}} t}}, \quad t \geq 0,$$

dove si devono scegliere solo i segni superiori o solo quelli inferiori. Si vede allora che tutte le soluzioni sono definite per ogni $t \geq 0$ ($Ce^{\sqrt{\frac{4\lambda g}{m}}t} > C \geq 1$ per $t > 0$) e si ha dunque

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}},$$

cioè la velocità limite è quella del moto a velocità costante.

6. Se la Terra, all'istante $t = 0$, venisse fermata nella sua orbita attorno al Sole, essa inizierebbe a cadere sul Sole muovendosi in linea retta. Indicando con $x(t)$ la distanza tra il Sole e la Terra al generico istante $t \geq 0$, per il principio di conservazione dell'energia si avrebbe

$$\frac{1}{2}x'(t)^2 - \frac{GM}{x(t)} = -\frac{GM}{a},$$

con $M = 1.99 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ massa del Sole, $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ costante di gravitazione universale, $a = 1.49 \cdot 10^{11} \text{ m}$ raggio (medio) dell'orbita terrestre. In questa situazione, determinare un'espressione, in cui non compaiano integrali, che leghi $x(t)$ e t , e calcolare il tempo impiegato dalla Terra a cadere sul Sole.

Soluzione. L'equazione del moto si può riscrivere, tenendo conto che, visto che la Terra si avvicina al Sole, deve essere $x'(t) < 0$, come

$$x'(t) = -\sqrt{2GM \left(\frac{1}{x(t)} - \frac{1}{a} \right)},$$

che è a variabili separabili, e pertanto la soluzione $x(t)$ tale che $x(0) = a$ dovrà soddisfare

$$\int_a^{x(t)} \frac{dx}{\sqrt{2GM \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right)}} = -t.$$

L'integrale al primo membro si può a sua volta riscrivere come

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2GM \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right)}} = \sqrt{\frac{a}{2GM}} \int \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx,$$

e l'ultimo integrale si può razionalizzare con la sostituzione $u = \sqrt{\frac{x}{a-x}}$, che invertita dà $x = \frac{au^2}{1+u^2}$, e dunque

$$\int \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx = 2a \int \frac{u^2}{(1+u^2)^2} du.$$

Utilizzando allora la formula di Hermite, si trova facilmente

$$\frac{u^2}{(1+u^2)^2} = \frac{1}{2(1+u^2)} - \frac{d}{du} \left(\frac{u}{2(1+u^2)} \right),$$

e quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{2GM \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a} \right)}} &= \sqrt{\frac{a^3}{2GM}} \left[\arctan u - \frac{u}{1+u^2} \right] + c \\ &= \sqrt{\frac{a^3}{2GM}} \left[\arctan \sqrt{\frac{x}{a-x}} - \sqrt{x(a-x)} \right] + c. \end{aligned}$$

La relazione richiesta tra $x(t)$ e t è dunque

$$t = -\sqrt{\frac{a^3}{2GM}} \left[\arctan \sqrt{\frac{x(t)}{a-x(t)}} - \sqrt{x(t)(a-x(t))} - \frac{\pi}{2} \right],$$

e il tempo $t = T$ impiegato dalla Terra a cadere sul Sole è definito dal fatto che $x(T) = 0$, e pertanto

$$T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{a^3}{2GM}} \cong \frac{3.14}{2} \sqrt{\frac{(1.49)^3 \cdot 10^{33} m^3}{2 \cdot 6.67 \cdot 1.99 \cdot 10^{19} m^3 s^{-2}}} = 1.57 \sqrt{\frac{(1.49)^3}{2 \cdot 6.67 \cdot 1.99}} 10^7 s \\ \cong 5.54 \cdot 10^6 s \cong 64 \text{ giorni.}$$

7. Definite le *matrici di Pauli*

$$\sigma_1 := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

dimostrare:

(a) vale

$$\sigma_h \sigma_j = \delta_{hj} \mathbb{1} + \sum_{k=1}^3 i \varepsilon_{hjk} \sigma_k, \quad h, j = 1, 2, 3,$$

dove $\varepsilon_{hjk} = 1$ (risp. $\varepsilon_{hjk} = -1$) se (h, j, k) è una permutazione pari (risp. dispari) di $(1, 2, 3)$, e $\varepsilon_{hjk} = 0$ altrimenti;

(b) $\text{tr}(\sigma_j) = 0$, $\text{tr}(\sigma_h \sigma_j) = 2\delta_{hj}$, $h, j = 1, 2, 3$;

(c) per ogni $A \in M_2(\mathbb{C})$, esistono uniche $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{C}$ tali che

$$A = a_0 \mathbb{1} + \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j,$$

e si ha $a_0 = \frac{1}{2} \text{tr} A$, $a_j = \frac{1}{2} \text{tr}(A \sigma_j)$ (sugg.: da (a) e (b) segue che le $\mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ sono linearmente indipendenti);

(d) per ogni $A \in M_2(\mathbb{C})$ tale che $\sum_{j=1}^3 a_j^2 = 0$, si ha

$$A^n = a_0^n \mathbb{1} + n a_0^{n-1} \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j, \quad n \in \mathbb{N}.$$

(e) per A come al punto (d) si ha, per ogni $t \in \mathbb{R}$,

$$e^{tA} = e^{ta_0} \left(\mathbb{1} + t \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j \right).$$

Soluzione. (a) Basta calcolare i nove prodotti righe per colonne $\sigma_h \sigma_j$, $h, j = 1, 2, 3$:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \mathbb{1}, \\ \sigma_1 \sigma_2 = i \sigma_3 = -\sigma_2 \sigma_1, \quad \sigma_1 \sigma_3 = -i \sigma_2 = \sigma_3 \sigma_1, \quad \sigma_2 \sigma_3 = i \sigma_1 = -\sigma_3 \sigma_2.$$

e tenere presente che, ad esempio, $(\varepsilon_{1,2,k})_{k=1,2,3} = (0, 0, 1)$ e così via.

(b) È chiaro, per ispezione, che $\text{tr}(\sigma_j) = 0$ per $j = 1, 2, 3$, ed essendo poi $\text{tr}(\mathbb{1}) = 2$, dalla formula del punto (a) e dalla linearità della traccia segue subito

$$\text{tr}(\sigma_h \sigma_j) = \delta_{hj} \text{tr}(\mathbb{1}) + \sum_{k=1}^3 i \varepsilon_{hjk} \text{tr}(\sigma_k) = 2\delta_{hj}, \quad h, j = 1, 2, 3.$$

(c) Le quattro matrici $\sigma_0 := \mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ sono linearmente indipendenti in $M_2(\mathbb{C})$, infatti se

$$\sum_{j=0}^3 \lambda_j \sigma_j = 0$$

per costanti $\lambda_j \in \mathbb{C}$, $j = 0, \dots, 3$, moltiplicando questa equazione per σ_h e prendendone la traccia si ha, per il punto (b),

$$0 = \text{tr} \left(\sum_{j=0}^3 \lambda_j \sigma_h \sigma_j \right) = \sum_{j=0}^3 2\delta_{hj} \lambda_j = 2\lambda_h, \quad h = 0, \dots, 3.$$

Essendo allora $M_2(\mathbb{C})$ di dimensione (complessa) pari a 4, le matrici σ_j , $j = 0, \dots, 3$ ne costituiscono una base, e quindi per ogni $A \in M_2(\mathbb{C})$ esisteranno, univocamente determinate, costanti $a_j \in \mathbb{C}$, $j = 0, \dots, 3$, tali che $A = \sum_{j=0}^3 a_j \sigma_j$, e, per quanto appena visto,

$$a_0 = \frac{1}{2} \text{tr}(A), \quad a_j = \frac{1}{2} \text{tr}(A \sigma_j), \quad j = 1, 2, 3.$$

(d) Ragioniamo per induzione su n . Il caso $n = 1$ è il punto (c). Assumendo poi la formula richiesta vera per un $n \in \mathbb{N}$, si ha

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n A = \left(a_0^n \mathbb{1} + n a_0^{n-1} \sum_{h=1}^3 a_h \sigma_h \right) \left(a_0 \mathbb{1} + \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j \right) \\ &= a_0^{n+1} \mathbb{1} + a_0^n \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j + n a_0^n \sum_{h=1}^3 a_h \sigma_h + n a_0^{n-1} \sum_{h,j=1}^3 a_h a_j \sigma_h \sigma_j \\ &= a_0^{n+1} \mathbb{1} + (n+1) a_0^n \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j + n a_0^{n-1} \sum_{h,j=1}^3 a_h a_j \left(\delta_{hj} \mathbb{1} + \sum_{k=1}^3 i \varepsilon_{hjk} \sigma_k \right), \end{aligned}$$

avendo usato, nell'ultimo passaggio, la formula del punto (a). Ora si ha

$$\sum_{h,j=1}^3 \varepsilon_{hjk} a_h a_j = 0, \quad k = 1, 2, 3,$$

in quanto prodotto vettoriale del vettore (complesso) (a_1, a_2, a_3) con se stesso, e

$$\sum_{h,j=1}^3 \delta_{hj} a_h a_j = \sum_{j=1}^3 a_j^2 = 0$$

per l'ipotesi fatta sulla matrice A , e quindi

$$A^{n+1} = a_0^{n+1} \mathbb{1} + (n+1) a_0^n \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j,$$

il che completa il passo induttivo.

(e) In base al punto precedente si ha

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} \left(a_0^n \mathbb{1} + n a_0^{n-1} \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j \right) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n a_0^n}{n!} \right) \mathbb{1} + t \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1} a_0^{n-1}}{(n-1)!} \right) \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j \\ &= e^{t a_0} \left(\mathbb{1} + t \sum_{j=1}^3 a_j \sigma_j \right). \end{aligned}$$

8. Calcolare e^{tA} per le seguenti matrici A :

$$(a) A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}; \quad (b) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soluzione. (a) Si ha

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2i \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \mathbb{1} + 2iA,$$

e di conseguenza $A^3 = (\mathbb{1} + 2iA)A = A + 2iA^2 = 2i\mathbb{1} - 3A$, $A^4 = (2i\mathbb{1} - 3A)A = -3\mathbb{1} - 4iA$, ...

$$\begin{aligned} A^{2n} &= (-1)^{n+1}[(2n-1)\mathbb{1} + 2inA], \\ A^{2n+1} &= (-1)^n[(2n+1)A - 2in\mathbb{1}], \end{aligned}$$

come si verifica facilmente per induzione. Pertanto

$$e^{tA} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{t^{2n}}{(2n)!} [(2n-1)\mathbb{1} + 2inA] + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} [(2n+1)A - 2in\mathbb{1}],$$

ed usando allora le relazioni

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{t^{2n}}{(2n)!} (2n-1) &= t \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{t^{2n-1}}{(2n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} = t \sin t + \cos t, \\ \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} 2n &= t \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} - \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!} = t \cos t - \sin t, \end{aligned}$$

si ottiene

$$\begin{aligned} e^{tA} &= (t \sin t + \cos t) \mathbb{1} + it \sin t A + t \cos t A - i(t \cos t - \sin t) \mathbb{1} = e^{it}(1 - it) \mathbb{1} + te^{it} A \\ &= \begin{pmatrix} e^{it} & te^{it} \\ 0 & e^{it} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Alternativamente (e più semplicemente) si poteva osservare che la matrice

$$N := A - i\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

è tale che $N^2 = 0$, e poiché chiaramente N e $i\mathbb{1}$ commutano, usando la proprietà $e^{A+B} = e^A e^B$ se A e B commutano (non ancora nota al momento del tutorato), si ha

$$e^{tA} = e^{t(N+i\mathbb{1})} = e^{it\mathbb{1}} e^{tN} = e^{it}(1 + tN) = \begin{pmatrix} e^{it} & te^{it} \\ 0 & e^{it} \end{pmatrix}.$$

(b) Per calcolare l'esponenziale di tA ci si può servire dell'esercizio 7. Si ha infatti, usando le notazioni lì introdotte,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \text{tr}(A) = 1, & a_1 &= \frac{1}{2} \text{tr}(A\sigma_1) = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0, \\ a_2 &= \frac{1}{2} \text{tr}(A\sigma_2) = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = i, & a_3 &= \frac{1}{2} \text{tr}(A\sigma_3) = \frac{1}{2} \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -1, \end{aligned}$$

e pertanto $\sum_{j=1}^3 a_j^2 = 0$. Le ipotesi del punto (e) dell'esercizio 7 sono quindi verificate e pertanto

$$\begin{aligned} e^{tA} &= e^t \mathbb{1} + te^t(i\sigma_2 - \sigma_3) = e^t \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} e^t(1-t) & te^t \\ -te^t & e^t(1+t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$